

ATBM6162 Linux 整机校准流程说明

Doc. No.: 0001-0001

Rev.: v0.0.1

	Doc. No.: 0002-0004	Rev.: 0.0.1	Page 2 of 12
	Title: ATBM6162 Linux 整机校准流程说明		

REVISION HISTORY

Rev.	Date	Author	Change Description
0.0.1	2025-01-23	fugui	Initial version

AltoBeam Confidential Document

	Doc. No.: 0002-0004	Rev.: 0.0.1	Page 3 of 12
	Title: ATBM6162 Linux 整机校准流程说明		

CONTENTS

REVISION HISTORY2

1. 基本流程4

2. 操作命令及应用举例7

3. 最终 DELTAGAIN 计算11

4. 注意事项12

AltoBeam Confidential Document

ATBM6162 Linux 整机校准流程说明

1. 基本流程

1.1 频偏校准

Step1	芯片按照 bw:20M;rate: MCS7;channel:7 的参数配置发包
Step2	仪器收到 DUT 发射信号，解析信号并读取频偏 Freq error 值，判断当前频偏值是否在目标范围内($-3\text{ppm}<\text{Freq error}/2442\text{MHz}<+3\text{ppm}$)
Step3	按二分法调节 dcxo_trim[0, 127],让频偏落入$\pm 3\text{ppm}$ 的范围内 调节示例： 例如 1、当前芯片 dcxo=30，发包后发现 Freq error=50kHz（20.5ppm），为使得频偏达标（$\pm 3\text{ppm}$），此时应将 dcxo 调大，最终的 dcxo 值会落入[30, 127]之间。 2、当前芯片 dcxo=60，发包后发现 Freq error=-33kHz（-12.5ppm），为使得频偏达标（$\pm 3\text{ppm}$），此时应将 dcxo 调小，最终的 dcxo 值会落入[0, 60]之间。

1.2 功率校准

AltoBeam Confidential Document

图一

图二(仅以36信道为例)

注意:

Ptarget(dBm)是 TX MCS7 的目标功率，2.4G 频段设为 18dBm，5G 频段设为 16dBm。

$\Delta 1$ 是校准目标功率的误差范围，设为 0.5dB，也就是 2.4G 发射功率在 $18 \pm 0.5\text{dBm}$ ，5G 发射功率在 $16 \pm 0.5\text{dBm}$ 以内就认为校准成功。

Pout(dBm)从仪器获取的当前发送功率。

Step1	控制芯片在信道 2.4G MCS7 开始发包
Step2	仪表收到发射信号，解析信号并读取当前功率值，判断是否在 $P_{\text{target}} \pm \Delta 1$ 以内；如果不在，就调节 delta gain ($\text{deltagain} = P_{\text{target}} - P_{\text{out}}$)。仪器再次抓包并获取发射功率，读取芯片温度，如果发射功率落入 $P_{\text{target}} \pm \Delta 1$ 以内，则该项 PASS，停止发包；同时记录下 $\Delta \text{gain}_1 = P_{\text{target}} - P_{\text{out}}$ 。(注意：补偿的 deltagain 的有效范围是[-3.75~3.75]dB) 每次记录 Δgain 时需要同时记录一个对应的温度值，用于最后计算最终的 deltagain。
Step3	切换到信道 7 并重复 Step2，记录下 Δgain_2 。
Step4	切换信道到 12 重复 step2，记录下 Δgain_3 。
step5	切换到 5G 频点并重复 Step2，记录下 Δgain 。直至所有 5G 频点校准完成。
Step5	计算最终的 deltagain，计算方法参考第三节《最终 deltagain 计算》
step6	Verify: 将 deltagain 值全部配置到寄存器，并将温度补偿配置到寄存器，验证发送功率是否在目标范围内；如果 2.4G 和 5G 低中高信道均验证通过，将 dcxo、deltagain 以及 tjromm 写入 efuse；如果验证失败，则终止测试且本次测试结果为失败。 注意：是否写入 mac 地址由客户自行决定

1.3 校准频点

频段	信道号	目标功率	Δ gain命名
2.4G	2	18dBm	Δ gain1
	7		Δ gain2
	12		Δ gain3
5G	36	16dBm	Δ gain1_5g
	48		Δ gain2_5g
	60		Δ gain3_5g
	100		Δ gain4_5g
	112		Δ gain5_5g
	124		Δ gain6_5g
	136		Δ gain7_5g
	144		Δ gain8_5g
	157		Δ gain9_5g
	165		Δ gain10_5g

2. 操作命令及应用举例

2.1 操作命令及对应 API

2.1.1 设置校准模式命令

命令格式: iwpriv <interface> common set_cali_flag,<flag>

参数:

flag: 取值范围 0/1, 1: 设置为校准模式; 0: 退出校准模式; 开始功率校准前需要设置为 1, 功率校准完成需要设置为 0。

驱动对应接口函数:

2.1.2 开始发包命令

命令格式: iwpriv [interface] start_tx <chan>,<mode>,<rate>,<bw>,<chOff>,<ldpc>

参数:

interface: wlan0 或者 p2p0

chan : 信道号, 有效范围 2.4G:[1, 14], 5G:[36, 165]

mode : 发送模式, 0: 11b; 1: 11a/g; 2: 11n; 3: 11ax HE-SU; 4: 11ac; 5: 11ax HE-ER_SU

rate : 根据发送模式配置对应的速率索引

11b: 0: 1M; 1: 2M; 2: 5.5M; 3: 11M

11a/g: 0: 6M; 1: 9M;6: 48M; 7: 54M;

11n: 0: mcs0; 7: mcs7;

11ac: 0: mcs0; 9: mcs9; (注意: 20M 只支持到 MCS8)

11ax: 0: mcs0; 11: mcs11;
bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M;
chOff : channel offset, 0: zero;
ldpc: 编码方式。0: BBC;1: LDPC;

注意: HE-ER_SU 速率只支持 mcs0~mcs2 并且该模式只支持 20M。HE 发包 20M 带宽 mcs10、mcs11 和 40M 带宽 mcs0-mcs11 必须选中 LDPC 编码。

2.1.3 停止发包命令

命令格式: iwpriv [interface] stop_tx

参数: 无

2.1.4 获取芯片温度命令

命令格式: iwpriv [interface] common get_tjroom

参数: 无

2.1.5 调节频偏命令

命令格式: iwpriv [interface] common set_dcxo,<dcxo>

参数:

dcxo_value: dcxo 值, 有效范围[0-127]

2.1.6 调 deltagain 命令

命令格式: iwpriv [interface] common set_deltagain,<deltagain>

参数:

deltagain: 功率校准和复测时配置的数字增益补偿值, 有效范围【-31, 31】。实际补偿的功率值是码字除以 4。比如 deltagain=4, 则数字增益再增加 1dB。

2.1.7 设置温度补偿命令

命令格式: iwpriv [interface] common set_tpc,<tjroom>

参数:

tjroom: 整机校准时获取的结温。(功率校准时校准最后一个信道获取的温度), 单位: 摄氏度

2.1.8 收包命令

命令格式: iwpriv [interface] start_rx chan,bw,chOff,mode

参数:

interface: wlan0 或者 p2p0
chan : 信道号, 有效范围 2.4G:[1, 14], 5G:[36, 165]
bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M
chOff : channel offset, 0: zero; 1: Upper; 2: Lower;
mode : 0: 接收 ofdm 包; 1: 接收 dsss 包; 2: 接收 ofdm+dsss 包;

注意：20M 时 ch0ff 只能设置为 0；40M 时 ch0ff 只能设置为 1。

2.1.9 停止收包命令

命令格式：iwpriv [interface] stop_rx

参数：无

2.1.10 保存校准结果命令

命令格式：iwpriv wlan0 common set_all_efuse,dcxo,gain1,gain2,gain3,tjroom,mac,
gain1_5g,gain2_5g,gain3_5g,gain4_5g,gain5_5g, gain6_5g,gain7_5g,gain8_5g,gain9_5
g,gain10_5g

参数：

Dcxo: 频偏因子，有效范围[0, 127]

gain1: 低信道功率因子： 0~63

gain2: 中信道功率因子： 0~63

gain3: 高信道功率因子： 0~63

tjroom: 校准时获取的结温： 0~127

Mac 地址：格式必须是 xx:xx:xx:xx:xx:xx

gain1_5g : 36~40 信道功率因子： 0~63

gain2_5g : 44~52 信道功率因子： 0~63

gain3_5g : 56~64 信道功率因子： 0~63

gain4_5g : 100~104 信道功率因子： 0~63

gain5_5g : 108~116 信道功率因子： 0~63

gain6_5g : 120~128 信道功率因子： 0~63

gain7_5g : 132~140 信道功率因子： 0~63

gain8_5g : 144~149 信道功率因子： 0~63

gain9_5g : 153~157 信道功率因子： 0~63

gain10_5g: 161~165 信道功率因子： 0~63 保存校准结果时，

如果不想更改 efuse 中的原有数据，则使用 efuse 中的原始数据作为命令中的对应参数值。例如，芯片中原来的 mac 地址是 dc:29:19:00:11:22，如果不想更改芯片 mac 地址，则将参数 mac 的值写为 dc:29:19:00:11:22。

2.1.11 获取 efuse 数据命令

命令格式：iwpriv [interface] common get_efuse

参数：无

结果格式：

Get efuse data is [1,80,5,4,4,30,0,0,dc:29:19:4c:81:e7]

5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10]

数据物理意义：

1: version

70: dcxo 值

7: delta_gain1

6: delta_gain2

7: delta_gain3

21: Tj_room

0: 保留未使用

0: 保留未使用

dc:29:19:3a:58:89: mac 地址

5G deltagain: 5G 十个频点的 deltagain 值

2.2 应用举例

➤ 频偏校准示例

建议使用 bw: 20M, rate: 11n MCS7, channel: 7

Step1: 强制关闭自校准频偏功能

```
iwpriv wlan0 fwcmd cfo,0
```

Step2: 开始发包

```
iwpriv wlan0 start_tx 7,2,7,0,0,0
```

Step3: 通过二分法调节 dcxo 使得频偏落入目标范围内

```
iwpriv wlan0 common set_dcxo,50
```

dcxo调整方式根据晶体具体特性做适应性修改，一般规律是当前频偏大于目标频偏则dcxo的最终值将落入[当前dcxo, 127]范围，当前频偏小于目标频偏则dcxo的最终值将落入[0, 当前dcxo]范围。

Step4: 停止发包

```
iwpriv wlan0 stop_tx
```

➤ 功率校准示例

建议使用 bw: 20M, rate: 11n MCS7,

2.4G channel: 低段使用信道 2、中段使用信道 7 以及高段使用信道 12。

5G channel: 信道 36、48、60、100、112、124、136、144、157、165。

Step1: 设置校准模式

```
iwpriv wlan0 common set_cali_flag,1
```

Step2: 开始发包

```
iwpriv wlan0 start_tx 7,2,7,0,0,0
```

step3: 仪器获取当前发射功率及 EVM

step4: 判断当前发射功率 P1 是否在目标发射功率 P2 误差范围内，如果不在目标范围内则通过命令补偿差值 Δp

$\Delta p = P2 - P1$ ，如果 Δp 超出了可补偿的有效范围 $[-7.75, 7.75]$ 则直接 fail;

Step5: 调节 delta gain 使得功率落入目标功率范围内

```
iwpriv wlan0 common set_deltagain,4
```

(注意：参数4代表增加1dB)

Step6: 停止发包

```
iwpriv wlan0 stop_tx
```

Step7: 计算最终 deltagain

step8: Verify

将deltagain和温度补偿配置到寄存器，并重新发包验证低中高信道发射功率是否达标。

step9: 退出校准模式

```
iwpriv wlan0 common set_cali_flag,0
```

step10: 校准结果保存

如果测试通过则将校准结果保存到芯片efuse中，如果校准失败则忽略该步骤。

(注意：是否测试rx由客户自行决定)

2.3 保存校准结果到 efuse

```
iwpriv wlan0 common set_all_efuse,75,1,63,0,30,10:02:03:04:05:01,63,56,58,62,60,63,1,60,53,55
```

数据写入 efuse 后读出确认。

```
iwpriv wlan0 common get_efuse
```

注意：使用 set_all_efuse 命令写入校准结果后必须使用 get_efuse 命令将 efuse 中实际数据读出来与写入的数据进行比对，读出的数据和写入的数据一致时才表示最终测试结果为成功，否则最终测试结果为失败。

3. 最终 deltagain 计算

3.1 说明

因为 tjroom 是最后一个校准信道的测试温度，芯片持续发包后温度不断上升，不同信道校准时的温度有差异。所以需要在最终的 deltagain 上补偿这个温度差造成的增益损失。

3.2 计算方法

最终 deltagain 需要在校准得到的 Δ gain 基础上增加温度差带来的增益损失，所以直接用温度差乘以温度系数再和 Δ gain 相加就行。

3.2.1 2.4G 最终 deltagain 计算

6162 2.4G 温度系数 **TempCoefficient=0.021**

```
deltagain1 =  $\Delta$  gain1 + (tjroom - temp1) * TempCoefficient;  
deltagain2 =  $\Delta$  gain2 + (tjroom - temp1) * TempCoefficient;  
deltagain3 =  $\Delta$  gain3 + (tjroom - temp3) * TempCoefficient;
```

3.2.2 5G 最终 deltagain 计算

6162 5G 温度系数 **TempCoefficient=0.056**

```
deltagain1_5g =  $\Delta$  gain1_5g + (tjroom - temp1_5g) * TempCoefficient;  
deltagain2_5g =  $\Delta$  gain2_5g + (tjroom - temp1_5g) * TempCoefficient;  
deltagain3_5g =  $\Delta$  gain3_5g + (tjroom - temp3_5g) * TempCoefficient;  
deltagain4_5g =  $\Delta$  gain4_5g + (tjroom - temp4_5g) * TempCoefficient;  
deltagain5_5g =  $\Delta$  gain5_5g + (tjroom - temp5_5g) * TempCoefficient;  
deltagain6_5g =  $\Delta$  gain6_5g + (tjroom - temp6_5g) * TempCoefficient;  
deltagain7_5g =  $\Delta$  gain7_5g + (tjroom - temp7_5g) * TempCoefficient;  
deltagain8_5g =  $\Delta$  gain8_5g + (tjroom - temp8_5g) * TempCoefficient;  
deltagain9_5g =  $\Delta$  gain9_5g + (tjroom - temp9_5g) * TempCoefficient;  
deltagain10_5g =  $\Delta$  gain10_5g + (tjroom - temp10_5g) * TempCoefficient;
```

因为 efuse 中 deltagain 的有效位是 6bit（有效范围【0, 63】），存放的是无符号数据，所以需要将 deltagain 转换为 6bit 数据。如果 deltagain 是整数，则不用转换，如果是负数，需要加上 64。

4. 注意事项

在校准频偏时为了确保 dcxo 值不被其他行为影响需要强制关闭频偏自校准功能。

其他行为包括（扫描、sta 模式连接已经保存好的 ap 等）。

自校准频偏功能关闭命令：

```
iwpriv wlan0 fwcmd cfo,0
```